

수산물질병 위험평가의 절차 및 방법

1. 수산물질병 위험평가의 정의

수산물질병 위험평가란 위해요소가 해당 지정검역물의 수입을 통해 국내로 유입, 정착, 확산될 가능성과 이로 인한 생물학적, 환경적, 경제적 및 그 밖의 영역에 미치는 영향의 크기와 결과 등을 정성적 또는 정량적으로 평가하는 과정을 말한다.

2. 수산물질병 위험평가의 절차

가. 수산물질병 위험평가는 유입평가(Entry assessment), 노출평가(Exposure assessment), 결과평가(Consequence assessment) 및 위험추정(Risk estimates)으로 이뤄지며 각 단계별 평가에서 위험이 없으면 위험평가를 마칠 수 있다.

나. 수산물질병의 유입평가 및 노출평가의 절차를 진행할 때 생물학적 경로(Biological Pathway) 또는 발생 시나리오(Outbreak Scenario)를 작성한다.

3. 유입평가

가. 유입평가란 수산물질병(위해요소)이 해당 지정검역물 등의 수입을 통해 수출국에서 국내로 유입될 가능성(확률)을 평가하는 과정을 말한다.

나. 유입평가는 다음의 사항을 고려한다.

- 1) 생물학적 요소: 수산생물의 품종·계통·유전형·나이, 원인체의 계통, 감염 또는 오염되는 조직, 백신접종·검사·처리(치료)·검역 등
- 2) 국가 요소: 수출국의 발병률(發病率)/유병률(有病率), 수출국 수산물위생관리기관의 역량, 예찰(豫察) 및 위생관리 프로그램, 지역화 시스템의 평가 등
- 3) 지정검역물 요소: 지정검역물의 생존 상태, 오염의 용이성, 가공처리방법, 저장 및 운반이 병원체에 미치는 영향 등

4. 노출평가

가. 노출평가란 국내의 수산생물이 수출국에서 유입된 위해요소에 노출될 수 있는 생물학적 경로를 파악하여 기술하고 그 노출가능성을 평가하는 과정을 말한다.

나. 노출평가에서는 다음의 사항을 고려한다.

- 1) 생물학적 요소: 숙주(Host)의 유전자형, 원인체의 특성(독성, 병원성, 생존변수 등), 잠재적 매개체나 중간숙주의 존재 등
- 2) 국가 요소: 잠재적 매개체 또는 중간숙주의 존재, 수산생물의 통계자료(예: 감수성 생물종의 분포), 지리적·환경적 특성(예: 수리학적 자료, 수온 범위, 수계), 비수산생물의 분포 및 행동 양상(예: 수산생물 포식 조류의 존재, 분해성 생물 활동 가능성), 관습과 문화적 풍습 등
- 3) 지정검역물 요소: 수입 예상량, 수입 수산생물 또는 그 제품의 용도(식용, 비축, 양식사료, 미끼로 사용 등), 폐기물 처리방식, 지정검역물의 생존 상태 등

5. 결과평가

가. 결과평가란 수산생물질병(위해요소)에 노출되어 가져오는 수산생물, 물속 환경 및 공중위생에 미치는 영향과 이에 대한 부정적인 사회적, 경제적 및 환경적 결과의 발생 가능성을 평가하는 과정을 말한다.

나. 결과평가 시에는 다음의 사항을 고려한다.

- 1) 직접적 결과: 수산생물의 감염, 폐사 및 생산량 감소, 물속 생태계에 미치는 영향, 관련 사업의 폐업(閉業), 환경에 대한 부정적이고 비가역적인 영향, 공중위생에 미치는 영향
- 2) 간접적 결과: 예찰, 통제비용 및 보상비용, 잠재적 무역 손실, 부정적인 소비자의 반응, 실직, 환경에 대한 부정적이고 비가역적인 영향 등

6. 위험추정

가. 위험추정이란 유입평가, 노출평가 및 결과평가의 결과물을 통합하여 처음에 확인된 위해요소와 관련한 전반적인 위험추정치를 얻는 과정을 말한다.

나. 위험추정은 정성 및 정량적으로 할 수 있다.

- 1) 정성적 위험추정을 할 경우 유입·노출·결과평가의 가능성의 범위 및 통합과정은 다음과 같다. 다만, 위험평가를 위한 과학적 자료 확보 곤란 등으로 조정이 필요한 경우에는 해당 가능성의 범위 및 통합과정을 조정할 수 있다.

가) 유입·노출평가의 가능성의 범위

가 능 성	정 의
높음(High)	매우 발생할 수 있을 경우
중간(Moderate)	적당히 발생할 수 있을 경우
낮음(Low)	발생할 것 같지 않을 경우
매우 낮음(Very Low)	매우 발생할 것 같지 않을 경우
극히 낮음(Extremely Low)	극히 발생할 것 같지 않을 경우
무시할 만함(Negligible)	거의 확실하게 발생할 것 같지 않을 경우

나) 결과평가의 가능성의 범위

가 능 성	정 의
극히 높은 영향(Extremely high impact)	대재앙인(Catastrophic) 경우
높은 영향(High impact)	중대한(Major) 경우
중간수준 영향(Moderate impact)	중간인(Intermediate) 경우
낮은 영향(Low impact)	낮은(Low) 경우
매우 낮은 영향(Very low impact)	최소인(Minor) 경우
무시할 만한 영향(Negligible impact)	중요하지 않은(Insignificant) 경우

다) 유입평가 및 노출평가 결과의 가능성을 통합

		유 입 평 가					
노출평가		높음	중간	낮음	매우 낮음	극히 낮음	무시할 만함
	높음	높음	중간	낮음	매우 낮음	극히 낮음	무시할 만함
	중간	중간	낮음	낮음	매우 낮음	극히 낮음	무시할 만함
	낮음	낮음	낮음	매우 낮음	매우 낮음	극히 낮음	무시할 만함
	매우 낮음	매우 낮음	매우 낮음	매우 낮음	극히 낮음	극히 낮음	무시할 만함
	극히 낮음	극히 낮음	극히 낮음	극히 낮음	극히 낮음	무시할 만함	무시할 만함
	무시할 만함	무시할 만함	무시할 만함	무시할 만함	무시할 만함	무시할 만함	무시할 만함

라) 위험추정의 가능성을 통합

유입 및 노출 평가	높음	무시할 만한 위험	매우 낮은 위험	낮은 위험	중간 수준 위험	높은 위험	극히 높은 위험
	중간	무시할 만한 위험	매우 낮은 위험	낮은 위험	중간 수준 위험	높은 위험	극히 높은 위험
	낮음	무시할 만한 위험	무시할 만한 위험	매우 낮은 위험	낮은 위험	중간 수준 위험	높은 위험
	매우 낮음	무시할 만한 위험	무시할 만한 위험	무시할 만한 위험	매우 낮은 위험	낮은 위험	중간 수준 위험
	극히 낮음	무시할 만한 위험	무시할 만한 위험	무시할 만한 위험	무시할 만한 위험	매우 낮은 위험	낮은 위험
	무시할 만함	무시할 만한 위험	무시할 만한 위험	무시할 만한 위험	무시할 만한 위험	무시할 만한 위험	매우 낮은 위험
		무시할 만한 영향	매우 낮은 영향	낮은 영향	중간수준 영향	높은 영향	극히 높은 영향
결과평가							

2) 정량적 위험추정을 할 경우 최종 결과에 다음 각 목의 내용을 포함할 수 있

다.

- 가) 시간이 지남에 따라 건강에 영향을 받을 수 있는 수산생물 집단, 양식장, 사람들의 수 추정치
- 나) 가)의 추정치의 불확실성을 표현하는 확률분포, 신뢰구간 등 분석 결과
- 다) 위험추정 모델에 사용하는 모든 수치와 데이터들에 대한 변화의 폭(분산)
- 라) 위험추정 결과물에 큰 영향을 미치는 수치나 데이터 등 변수에 대한 영향과 순위를 정하는 민감도
- 마) 위험추정에 사용하는 모델에 입력한 변수 간의 의존성과 상관관계 등

7. 위험평가 결과보고서 작성

가. 위험평가 결과는 다음 각 호의 내용을 포함한다.

- 1) 제목
- 2) 목차
- 3) 위험평가 결과 요약
- 4) 위험평가 배경 및 방법
- 5) 위해요소 확인
- 6) 유입평가, 노출평가, 결과평가 및 위험추정
- 7) 위험평가 결론
- 8) 위험관리방안(검역조치 권고안 포함)
- 9) 필요한 경우, 규제영향 검토
- 10) 참고문헌

나. 위험평가 결과 보고서는 관련 과학자 등 전문가에게 심층 검토를 받아 최종안을 마련할 수 있다.

다. 위험평가 결과는 추가적인 정보 또는 과학적 자료가 조사·확인되면 수정·보완할 수 있다.